

SD3589CV100 **STL**

使用指南

文档版本　1.0.0

发布日期　2025-04-18

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上Core STL的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.04.18	首个STL使用文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

前 言.....III
目 录.....1
1. STL概述.....1
1.1. STL概述.....1
2. STL软件集成.....2
2.1. STL软件.....2
2.2. STL架构.....2
2.3. STL状态报告.....2
3. STL配置.....5

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. STL概述

1.1. STL概述

软件测试库（STL，Software Test Library）是一种基于软件的安全机制，可以成为汽车、工业和其他需要运行应用程序且必须展示功能安全性的市场的重要组件。STL为CPU Core提供诊断测试，包括DPU、FPU、NEON、MMU和GIC接口。

诊断测试可以在core上电非复位状态(OOR)或定期在线状态（OnL）下运行：

- 由单点失效引起的故障；
- 由多点失效引起的潜在故障。

STL主要检测功能逻辑错误（除memories，debug，trace），由自检软件进行故障检测，适用于逻辑中永久卡在故障检测，不适用于瞬态错误检测。

开发STL时考虑的安全和功能要求如下：

1) 安全

- 达到技术安全概念要求的STL假定的诊断覆盖率目标，或IP提供商假定的诊断覆盖率目标；
- 报告故障信息，包括从测试到系统级应用程序的任何已识别故障；
- 避免干扰应用软件；
- 为受保护IP定义诊断测试时间；
- 在运行时维护IP的使用假设。

2) 功能

- 灵活的测试深度，可在特定时间点运行选择的测试和测试数量；
- 能够通过选择不同的测试集来针对特定逻辑块进行测试；
- 适应不同IP配置；
- 在一般总内存占用量的定义允许百分比内的代码大小；
- 可重定位取决于系统内存映射；
- 可中断，具有最大定义的延迟。

STL可以提供一种强大而重要的方法，实现对永久性故障的诊断覆盖，同时最大限度地减少对系统可用性的影响。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. STL软件集成

2.1. STL软件

STL的目标是通过采用基于指令的诊断来验证Core的正确功能，目的是检测Core的永久性故障。

STL主要由以下几个组件组成：

- 用于测试Core单个功能和寄存器的STL parts；
- 用于测试GIC寄存器的STL parts；
- 用于测试MMU HW的STL parts；
- STL scheduler，用于执行用户选择的SW Parts，并在执行结束时报告诊断结果；
- scheduler用户接口，用于访问和定义STL功能，这些功能主要包括控制SW STL Parts运行及其执行顺序。

2.2. STL架构

STL具有四个功能层：

- Scheduler user interface，是STL架构的最高层。它包含一组函数，调用者可以使用这些函数初始化、配置和调度运行的诊断测试，并报告测试结果。
- STL internal functions，是STL架构的第二层。可以通过A55_STL API访问。在这个层级上，按照计划的顺序执行用户选择的SW Parts，直到全部成功运行STL_Basic_Module的结果与期望值不同。
- SW Part，是STL架构的单元层。每个SW Part是STL_Basic_Modules的集合，用于测试特定硬件模块的逻辑，并且可独立于其他SW Part运行。
- STL_Basic_Module，是STL架构的最底层。每个Basic Module实现测试特定指令或寄存器的程序。

2.3. STL状态报告

STL将关于当前执行的信息写到一个可配置的RW内存位置。多核配置中的每个核心将以相同的格式在唯一指定的内存位置报告状态。如果STL测试失败，会将执行状态打印出来，执行状态信息如下表所示。

Register	Type	Function
FCTLR	RW	Fault Control
FPIR	RW	Fault Partition Identifier Register
FFMIR	RW	Fault Failure Mode Identification Register

1) Fault Control Register, FCTLR

FCTLR 是STL用于设置测试和传达测试当前状态的主寄存器。它在scheduler程序和后续操作中进行更新。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

Bits	Name	Function
[31:4]	-	RAZ/WI
[3:0]	STATUS	This field shows the status of the current test. The options are: 0x0 IDLE. Currently there are no tests running. 0x1 INIT. Not applicable. 0x2 PING. The test is active and has refreshed the deadlock count. 0x3 DONE. The test library has completed successfully without detecting a fault; all partitions have completed sucessfully. 0x4 FAIL. A fault has been detected. 0x5 PDONE. A sub-routine (also known as a STL_SW_Part) has completed without detecting a fault. 0xn RESV. Reserved, a write with this value returns an error response to the master.

2) Fault Partition Identifier Register, FPIR

FPIR 用于记录当前正在运行的 MOD 状态。它在scheduler函数中进行更新。

Bits	Name	Function
[31:30]	-	RAZ/WI
[29:24]	MTID	Main Test ID. TheA55 STL uses this field to provide an indication of the ID of the main test. Possible values are: 0x1 Core. This is the core test. 0x2 GIC. This is the GIC test. 0x3 MMU. This is the MMU test.
[23:22]	-	RAZ/WI
[21:16]	STID	Sub Test ID. The A55 STL uses this field to provide an indication of the ID of the sub test. This should be a non-zero numeric value. The value of 0x0 is illegal for STID.
[15:8]	-	RAZ/WI
[7:0]	ITER	This field is used to indicate the current iteration of the (MTID, STID) combination. The STL only requires one iteration for each STL_SW_Part so this field is always set to 0x0.

3) Fault Failure Mode Identification Register, FFMIR

故障特征识别寄存器（FFMIR）确定故障的性质，它不能准确确定故障原因或故障点，但可以确定内核故障模式的可能性质。在测试基本模块之前，它会被更新（设置为异常），并且在数据损坏的情况下，在测试结束时也会更新。

Bits	Name	Function
[31:4]	-	RAZ/WI
[3:0]	FMID	Failure Mode ID. The options are: 0x0 Not Valid. The contents of this register are not valid. This ID indicates that the register is not yet updated or there is no source to update this register. 0x1 Deadlock. Not applicable. 0x2 Exception. The test failed because of an unexpected exception. A failure to take an exception is also

版权所有 © 上海云集互联有限公司

		categorized using this failure mode. 0x3 PMU. Not applicable. 0x4 Data corruption. The test has detected a fault because of data corruption. 0xn Reserved. Placeholder for new failure modes.

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. STL配置

SD3589CV100 SDK中STL会在上电复位后对Core进行诊断测试，默认是未使能的，使能需要修改如下配置：

1、 文件路径： lq560v100_sdk/cfg.mak，将export CONFIG_STL_TEST = y一行放开注释；

2、 修改后执行全编译。

版权所有 © 上海云集互联有限公司